



Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE ZIGUINCHOR

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi


Année académique : 2024 - 2025

CLASSE : TERMINALE S1 COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DU 2^{ème} SEMESTRE DUREE : 4h

EXERCICE 1 : 3pts

Dans le plan orienté, AIJ est un triangle quelconque, BAJ et CIJ sont deux triangles isocèles respectivement en B et C tels que $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BJ}) = \frac{\pi}{6}[2\pi]$ et $(\overrightarrow{CI}, \overrightarrow{CJ}) = \frac{\pi}{6}[2\pi]$.

On désigne par t la translation de vecteur $\overrightarrow{IA}$ et par r_B et r_C les rotations de même angle $\frac{\pi}{6}$ et de centres respectifs B et C .

1. a. Déterminer $r_C(I)$. 0.25pt

b. Montrer que $r_B \circ t(I) = J$. 0.5pt

c. En déduire que $r_B \circ t = r_C$. 0.25pt

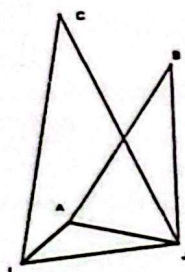
2. Soit $K = t(C)$. Montrer que $BC = BK$ et $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BK}) = -\frac{\pi}{6}[2\pi]$. 0.25pt+0.5pt

3. Soit D le point du plan tel que le triangle DIA est isocèle en D et $(\overrightarrow{DI}, \overrightarrow{DA}) = \frac{\pi}{6}[2\pi]$.

Soit O le milieu de $[AC]$.

a. Montrer que l'image du triangle DIA par la symétrie centrale de centre O est le triangle BKC . 0.75pt

b. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme. 0.5pt



EXERCICE 2 : 3.5pts

Deux commerçantes, Awa et Rokia se rendent au marché pour acheter des mangues. Les mangues sont vendues à 5 francs l'unité. Awa dit qu'elle dispose d'un montant égal à m_1 francs et Rokia dit à son tour qu'elle dispose d'une somme égale à m_2 francs.

L'entier m_1 s'écrit $m_1 = 1x00y2$ dans le système de numération de base huit et m_2 s'écrit

$m_2 = x1y003$ dans le système de numération de base sept.

1. Déterminer les chiffres x et y pour que chacune des deux commerçantes puisse, avec la totalité de son argent, acheter un nombre maximum de mangues. 0.5pt+0.5pt

2. Déterminer le montant dont dispose chacune des commerçantes. En déduire le nombre de mangues que chacune d'elles peut acheter. 0.25pt+0.25pt

3.a. Décomposer m_1 et m_2 en produit de facteurs premiers. 0.25pt+0.25pt

b. En déduire le nombre de diviseurs de m_1 et m_2 puis le $\text{pgcd}(m_1; m_2)$. 0.25pt+0.25pt+0.25pt.

EXERCICE 3 : 4.5pts

Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A

Un sac contient 30 boules indiscernables au toucher dont α noires, β blanches et γ rouges. On admet qu'il y a au moins 2 boules de chaque couleur. On tire au hasard et simultanément 2 boules du sac.

Soit l'événement E " Obtenir 2 boules de même couleur. "

1. Calculer en fonction de α, β et γ la probabilité $P(\alpha, \beta, \gamma)$ de l'événement E . 0.25pt
2. On se propose de déterminer α, β et γ afin que $P(\alpha, \beta, \gamma)$ soit minimale. Pour cela on munit l'espace E d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et on considère les points $A(30; 0; 0)$, $B(0; 30; 0)$ et $C(0; 0; 30)$.

Soit le point $M(\alpha, \beta, \gamma)$ de E .

- a. Vérifier qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $x + y + z - 30 = 0$. 0.25pt
- b. En déduire que M appartient au plan (ABC) . 0.25pt
- c. Démontrer que $870P(\alpha, \beta, \gamma) + 30 = OM^2$. 0.5pt
- d. Soit H le projeté orthogonal de O sur le plan (ABC) .

Déterminer les coordonnées du point H . 0.5pt

- e. En déduire les valeurs de α, β et γ qui rendent minimale $P(\alpha, \beta, \gamma)$, puis calculer la probabilité $P(\alpha, \beta, \gamma)$ correspondante. 0.5pt+0.25pt.

PARTIE B :

Soit $(O; \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}; \overrightarrow{OC})$ un repère orthonormé direct de l'espace.

- 1) G est l'isobarycentre de A, B et C .

- a. Déterminer les coordonnées de G . 0.25pt
- b. Montrer que (OG) est perpendiculaire à (ABC) . 0.5pt

- 2) Soit $A'(2, 0, 0)$, $B'(0, 2, 0)$ et $C'(0, 0, 3)$.

- a. Déterminer $\overrightarrow{AB'} \wedge \overrightarrow{AC'}$. En déduire qu'une équation de $(A'B'C')$ est $3x + 3y + 2z = 6$. 0.25pt+0.25pt.
 - b. Montrer que $M(x; y; z) \in (AC)$ équivaut à $\begin{cases} x = 1 - k \\ y = 0 \\ z = k \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$. 0.25pt
 - c. Déterminer les coordonnées de K commun à (AC) et $(A'B'C')$. 0.25pt
- 3) a) Montrer que le point L commun à (BC) et $(A'B'C')$ a pour coordonnées $(0; 4; -3)$. 0.25pt
 - b) Montrer que $(AB) \parallel (A'B') \parallel (LK)$. 0.25pt
 - c) Caractériser l'intersection de (ABC) et $(A'B'C')$ à l'aide des points définis. 0.25pt

PROBLEME : 9pts

PARTIE A :

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x(1+(\ln x)^2)}$. On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\|\vec{i}\| = 2cm$.

- 1.a. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[$, f est dérivable de dérivée : $f'(x) = \frac{-(1+\ln x)^2}{x^2(1+\ln^2(x))^2}$. 0.5pt
- b. Dresser le tableau de variation de f . 0.25pt

c. Calculer la dérivée seconde de f .

d. En déduire que les points $x = e^{-1}$ et $x = 1$ sont des points d'inflexion.

e. Construire la courbe (C_f) .

0.25pt

0.5pt

2. Soit g la fonction définie sur $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ par $g(x) = e^{\tan(x)}$.

a. Montrer que g réalise une bijection de $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ vers $]0; +\infty[$. 0.25pt

b. On note g^{-1} la fonction réciproque de g . Calculer $g^{-1}(1)$, $g^{-1}(e)$ et $g^{-1}\left(e^{\frac{1}{\sqrt{3}}}\right)$. 3x0.25pt.

c. Montrer que g^{-1} est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x > 0$, on a : $(g^{-1})'(x) = f(x)$. 0.25pt+0.25pt

3. Calculer, en cm^2 , l'aire A de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. 0.5pt

4. Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_1^{e^x} f(t)dt$.

Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a : $F'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. 0.25pt+0.25pt

Partie B

Soit (I_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$\begin{cases} I_0 = \int_1^e f(t)dt \\ I_n = \int_1^e (\ln(t))^{2n} f(t)dt \end{cases}$$

5. a. Montrer que pour tout $x \in [1; e]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\frac{1}{2} \frac{(\ln x)^{2n}}{x} \leq \frac{(\ln x)^{2n}}{x(1+\ln^2(x))} \leq \frac{(\ln x)^{2n}}{x}$. 0.5pt

b. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\frac{1}{2(2n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{2n+1}$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$. 0.25pt+0.25pt.

6. a. Vérifier que pour $x \in]0; +\infty[$, on a : $f(x)(\ln x)^2 + f(x) = \frac{1}{x}$. 0.5pt

b. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $I_{n+1} + I_n = \frac{1}{2n+1}$. 0.25pt

7. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $U_n = (-1)^n I_n$.

a. Vérifier que pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a : $U_{k+1} - U_k = \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1}$. 0.25pt

b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} = U_n - U_0$. 0.5pt

En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1}$. 0.25pt

8. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$t_n = 1 - \frac{1}{3 \times 3} + \frac{1}{3^2 \times 5} - \frac{1}{3^2 \times 7} \dots \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1} \times (2n-1)} \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx.$$

a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = 1 - x + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^{n-1} x^{2n-2} + \frac{(-1)^n x^{2n}}{1+x^2}$. 0.5pt

b. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{I_n}{\sqrt{3}} + (-1)^n J_n = \frac{\pi}{6}$. 0.5pt

c. Montrer que pour tout $x \in [0; \frac{1}{\sqrt{3}}]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{3}{4} x^{2n} \leq \frac{x^{2n}}{1+x^2} \leq x^{2n}$. 0.5pt

d. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\frac{3}{4(\sqrt{3})^{2n+1}(2n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{(\sqrt{3})^{2n+1}(2n+1)}$. 0.25pt

e. Calculer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n$. 0.25pt